Grand Design Ketahanan Air Pulau Jawa 2026–2030

Pengelolaan Air pada Musim Kemarau dan Musim Hujan untuk Pengurangan Risiko Bencana

Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Oktober 2026

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL ..... **ii**
DAFTAR GAMBAR ..... **ii**
BAB 1 PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Skenario Musim Hujan 2
DAFTAR PUSTAKA **9**
Lampiran A. Atribusi Foto **5**

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penduduk kab/kota DI Yogyakarta, 2026 1
Tabel 1.2 Musim hujan La Niña setara 2020/2021 di Pulau Jawa 2
Tabel 1.3 Rekomendasi musim hujan 2026–2027 2
Tabel A.1 Foto Wikimedia Commons yang dipakai kajian, akses Oktober 2026 5

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Rerata IRBI nasional, 2015 dan 2024 1
Gambar 1.2 Waduk Jatiluhur, Purwakarta, akses Oktober 2026 2

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rerata indeks risiko bencana Indonesia turun 17,8% dari 156,43 pada 2015 menjadi 128,52 pada 2024 (Badan Nasional Penanggulangan Bencana [BNPB], 2025b).

Haque dkk. (2012) mencatat kematian akibat siklon di Bangladesh turun dari 500.000 jiwa pada 1970 menjadi 4.234 jiwa pada 2007 setelah peringatan dini diperluas.

Kajian ini memakai data resmi lembaga.

Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (Renas PB) 2025–2029 menetapkan penurunan indeks risiko sebagai sasaran nasional (BNPB, 2025b).

168 kab/kota	**514 kab/kota**	**13 provinsi**
kelas Tinggi, IRBI 2023	dinilai, IRBI 2023	kelas Tinggi, IRBI 2023

Sumber: InaRISK BNPB, IRBI 2023; data per 23 Okt 2026 **Resmi**

Tabel 1.1 Penduduk kab/kota DI Yogyakarta, 2026

NO	KAB/KOTA	PENDUDUK (jiwa)
1	**Kab. Kulon Progo**	470.913
2	**Kab. Bantul**	1.208.541
3	**Kab. Gunungkidul**	810.910
4	**Kab. Sleman**	1.249.372
5	**Kota Yogyakarta**	174.017
Jumlah		**3.913.753**

Sumber: WorldPop 2026; data per 23 Okt 2026 **Asumsi kebijakan**

Gambar 1.1 Rerata IRBI nasional, 2015 dan 2024

Sumber: InaRISK BNPB, IRBI 2015 dan 2024; data per 23 Okt 2026 **Resmi**

Catatan: IRBI 2015 dan 2024 dihitung dengan metode yang sama.

1.2 Skenario Musim Hujan

Kartu skenario memakai musim La Niña 2020/2021 sebagai analog dari Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) (Tabel 1.2).

Tabel 1.2 Musim hujan La Niña setara 2020/2021 di Pulau Jawa

Banjir dan banjir bandang: musim hujan La Niña, analog 2020/2021

KERUSAKAN DAN KERUGIAN

BESARAN	NILAI	KEYAKINAN
Korban jiwa	250–550 jiwa	Estimasi model
Pengungsi	178.620 jiwa	Resmi
Rumah rusak berat	2.058 unit	Resmi

Simulasi skenario Pantau Bencana, belum divalidasi; korban jiwa berupa rentang model.

Sumber: DIBI BNPB 2008–2026; simulasi skenario Pantau Bencana; data per 23 Okt 2026

Tabel 1.3 Rekomendasi musim hujan 2026–2027

NO	LANGKAH	WAKTU
01	**Perluas peringatan dini banjir kab/kota kelas Tinggi** Sudah ada, perlu dikembangkan	2026–2027

Sumber: Analisis kajian ini; Renas PB 2025–2029; data per 23 Okt 2026 Asumsi kebijakan

Gambar 1.2 Waduk Jatiluhur, Purwakarta, akses Oktober 2026

Sumber: Wikimedia Commons, Cep Budhi Darma, CC BY-SA 4.0

DAFTAR PUSTAKA

Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2025b). Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2025–2029. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 6. https://jdih.bnpb.go.id/storage/file/2025pbbnpb001.pdf

Haque, U., Hashizume, M., Kolivras, K. N., Overgaard, H. J., Das, B., & Yamamoto, T. (2012). Reduced death rates from cyclones in Bangladesh: What more needs to be done? Bulletin of the World Health Organization, 90(2), 150–156. https://doi.org/10.2471/BLT.11.088302



LAMPIRAN

Lampiran A. Atribusi Foto

Lampiran A. Atribusi Foto

Tabel A.1 Foto Wikimedia Commons yang dipakai kajian, akses Oktober 2026

FOTO	PENGARANG	LISENSI
Waduk Jatiluhur, Purwakarta	Cep Budhi Darma	CC BY-SA 4.0

Sumber: Wikimedia Commons; tanggal akses tercatat di metadata berkas foto **Terverifikasi**



Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Graha BNPB, Jl. Pramuka Kav. 38, Jakarta Timur 13120

Call Center 117

www.bnpb.go.id

persuratan@bnpb.go.id